

产品规格书

产品名称：STM32F103RCT6 核心板

产品型号：GK-103RC

版 本：V1.0

日 期：20221017

拟 制	
校 对	
批 准	
客户确认	
签 收	

规格目录

- 1 产品外观图片
- 2.技术规格说明
- 3.核心资源介绍.....
- 4.引脚定义介绍.....
- 5.程序下载说明.....
- 6.机械尺寸说明.....

1. 产品外观图





2. 技术规格说明

序号	名称	规格
1	主控芯片	STM32F103RCT6
	芯片资源	主频 72M /256K ROM/ 48K RAM， ADC,IIC,SPI,UART.
2	主板尺寸	56*27mm 厚度 1.2mm
3	供电输入	TYPE-C USB 5V 电压
4	短路保护	支持 5V 输出后端 2A 电流短路保护，解除后自恢复。
5	LED 灯	蓝色工作指示灯 2pcs
6	工作电流	小于 100MA

7	工作电压	5-5.5V，请勿超压使用
8	支持协议	/
9	液晶接口	支持 0.96-2.8 寸液晶，本店购买即可
10	排针规格	2.54mm 20p 单排黑色插件
11	螺丝规格	M2*4mm 规格平头 X4
12	双通铜柱	M2*6mm 规格 X4
13	按键	4*4mm 2pcs 贴片式
14	下载功能	特色>支持排针排母 SWD 对插下载

3. 核心资源介绍

- ▶ 主频:72MHz, SPI flash:W25Q16
- ▶ 芯片内部256Kb Flash SRAM 48KB
- ▶ 排针引出48个IO口，排针引脚间距2.54mm
- ▶ 1PCS复位按键，1pcs用户按键
- ▶ 1个可编程LED，1个电源指示灯
- ▶ 排母引出SWD下载口，串口
- ▶ 排针兼容万能板2.54mm间距开发
- ▶ 特色：下载口支持排针排母对插下载方便
- ▶ 板载0.96/1.54/1.69/2.0/2.8液晶接口
- ▶ 板载SD卡座子接口，最大支持32GB，支持USB 读写

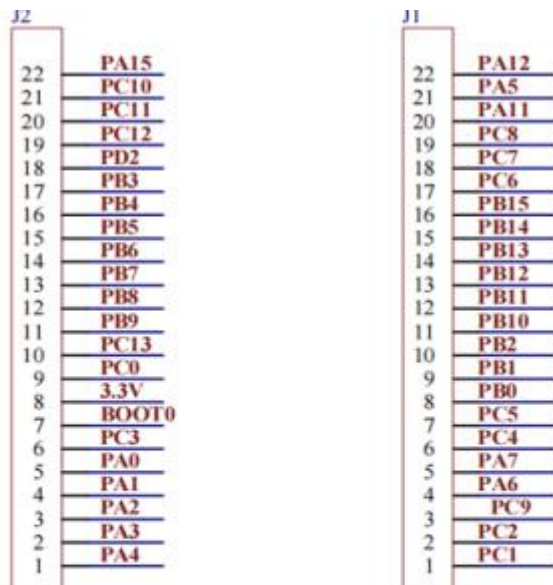
极客科技

4. 引脚定义介绍

PA PB PC 口为 IO 口，

3.3V： 电压输出口，为外部模块供电，最大电流 500MA，也可以从外部给主板供电。

BOOT0： **串口下载注意**，串口下载选择，用杜邦线短接到旁边的 3.3V 即可。



排针1

排针2

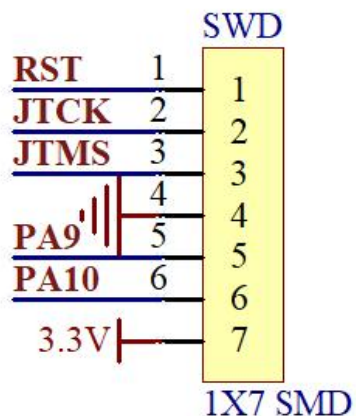
PA9： 串口通讯脚 TX

PA10： 串口通讯脚 RX

RST JTCK JTMS ： 程序下载脚

GND： 电源地

3.3V： 电压输出口，为外部模块供电，最大电流 500MA，也可以从外部给主板供电。



5. 程序下载说明

芯片支持 SWD 下载和串口下载，建议用 SWD 方式进行下载，比较稳定

A: SWD 下载接线步骤说明：

1. 需 4 根杜邦线，先接 STLINK 下载器的 DIO CLK RST GND

2. 接好后杜邦线另外一端用我们提供的排针按主板的线序

DIO- TMS CLK-TCK RST-RST GND-GND

3. 将排针另外一端插入核心板的排母口，注意不要插反了。

4. 将主板通过 TYPEC 线插入 USB5V 供电，注意供电建议采用笔记本电脑，不要用带 QC PD 快充协议的充电器供电，因为 USB 口和 STM32 芯片连接会导致充电器无法正常输出 5V 电压。

5. 主板上 LED 看到灯亮后说明工作正常，然后将下载器插入到电脑的 USB 口弹出设备。

6. 按照网盘里面的 STLINK V2 驱动下载安装好驱动，这时候设备管理器显示设备名称为 STLINK，成功。

7. 可以用 keil 界面或者 STLINK 官方软件进行程序的下载，具体下载请看资料里面的程序下载步骤文件。

B: 串口模式下载说明：

1. 主板本身没有串口芯片，需用户自己购买 USB 转串口模块，如 CH340,CP2102 稳定的模块。

2. 串口下载程序需将主板上的 BOOT0 短接到 3.3V，具体方法请看[引脚定义介绍](#)

3. 用杜邦线连接串口模块的 TX RX GND 分别到核心板的 RX TX GND 3 根

线即可。

4.将主板通过 TYPEC 线插入 USB5V 供电，注意供电建议采用笔记本电脑，不要用带 QC PD 快充协议的充电器供电，因为 USB 口和 STM32 芯片连接会导致充电器无法正常输出 5V 电压。

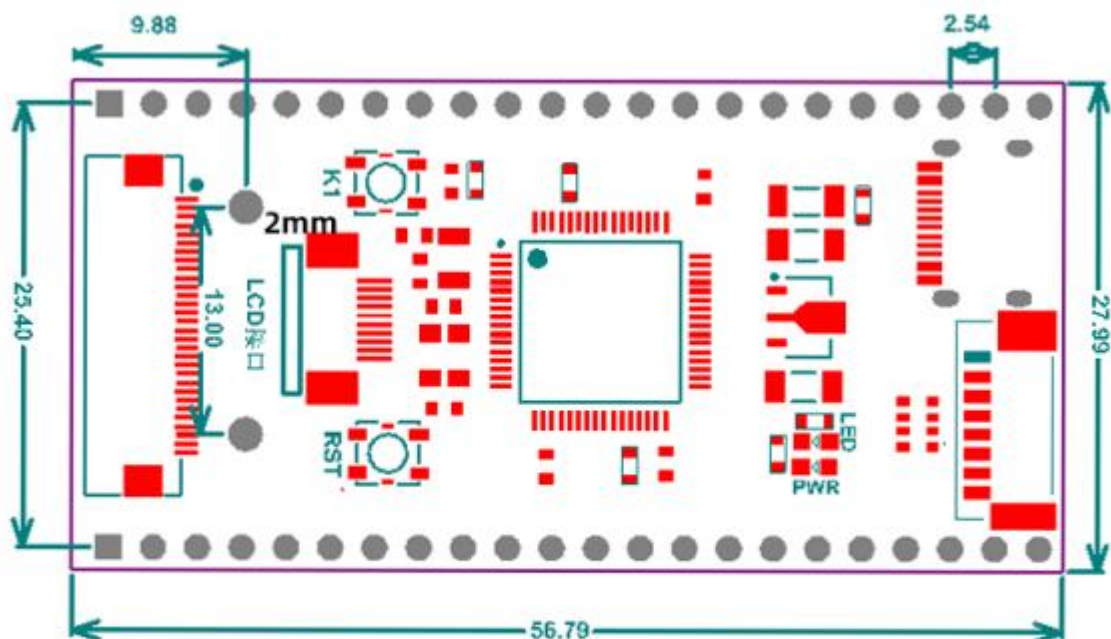
5.主板上 LED 看到灯亮后说明工作正常，然后将串口模块插入到电脑的 USB 口弹出设备。需安装好驱动后使用。

5.下载步骤请参考下面网址去做即可。

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/555383374>

6. 机械尺寸介绍

尺寸单位均为 mm，公差 0.1mm。



除特别说明外：标注尺寸误差为0.1mm,单位均为mm